UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202313 - Algoritmos

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202313

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Obligatoria

Curso: 2

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Inglés
Acta:	Grupo 1: Castellano
	Grupo 2: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Alberto Valderruten Vidal

Profesorado: José María Casanova Crespo, Elena María Hernández Pereira, Carlos Gómez Rodríguez, Alberto Valderruten Vidal, José Santiago Jorge Castro

1. Descripción general

La asignatura de Algoritmos permite al estudiante de Ingeniería informática profundizar en el uso de técnicas de diseño de algoritmos teniendo en cuenta factores cualitativos y cuantitativos en su evaluación. Por una parte completa la formación en la elaboración de programas eficientes y correctamente estructurados, y por otra permite abordar las técnicas de diseño más utilizadas en la resolución de los problemas que puede encontrar el ingeniero.

Es de destacar que la realización de experimentos de medición de tiempos de ejecución sobre los distintos algoritmos analizados aporta un enfoque empírico que suele ser muy valorado por el estudiante, que puede así constatar la interpretación concreta de las complejidades comprobadas. Las dificultades planteadas por algunos casos estudiados permiten una reflexión complementaria sobre aspectos como la gestión de recursos informáticos, detalles de ejecución de procesos, arquitecturas y sistemas operativos utilizados, etc.

También es destacable el estudio y análisis de un conjunto importante de algoritmos fundamentales, cubriendo un amplio espectro de técnicas algorítmicas y de sus aplicaciones. La posibilidad de usar distintas técnicas en la resolución de algunos problemas lleva naturalmente a pensar en ventajas e inconvenientes de las distintas estrategias, y en la necesidad de saber elegir la que mejor se adapte a cada situación.

Por último es importante profundizar en el rigor necesario para desarrollar no sólo soluciones que se adapten a unas especificaciones dadas, sino además que lo hagan de modo eficiente desde el punto de vista de los recursos informáticos necesarios. Resulta fundamental la ilustración mediante varios casos prácticos en los que la existencia de algoritmos eficientes conocidos lleva a desechar los diseños alternativos por muy naturales que puedan resultar a primera vista.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A12]** Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- **[A13]** Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Saber aplicar las técnicas de análisis de la complejidad de los algoritmos.	A12 A13	B3	
Reconocer la importancia del estudio de la complejidad de los algoritmos y saber realizar estudios empíricos para determinarla.	A12 A13	B3	C3
Conocer las técnicas más utilizadas en el diseño de los algoritmos.	A12	B3	
Comprender elementos de estudio sobre la complejidad computacional.	A12 A13	B3	
Utilizar diferentes modelos de computación y niveles de abstracción necesarios para el diseño de algoritmos.	A12	B3	
Identificar estructuras de datos adaptadas a los algoritmos estudiados para obtener implementaciones más eficientes y robustas.	A13	B3	C3

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Tema 1: Análisis de Algoritmos Se plantea el análisis de la complejidad de los algoritmos como uno de los principales objetivos del curso. Se trata de añadir a los criterios que ya deben resultar familiares, los de estructuración y de corrección de los programas, el de la eficiencia de los algoritmos. Contenido: 1. Análisis de la eficiencia de los algoritmos: Notaciones asintóticas, Modelo de computación, Verificación empírica. 2. Cálculo de los tiempos de ejecución: Análisis de los casos peor y medio, Cálculo de la O, Resolución de recurrencias.			
Tema	Tema 2: Estructuras de Datos Se propone una revisión de las estructuras de datos básicas (pilas, listas, colas, árboles, conjuntos y grafos) con el objetivo de estudiar las implicaciones en cuanto a las complejidades espacial y temporal. Se profundiza en el estudio de estructuras interesantes desde el punto de vista del tiempo de ejecución: las tablas de dispersión y los montículos, que permiten implementar mejoras en algoritmos de grafos y de programación dinámica. Unidades de contenido: 1. Pilas, colas, listas 2. Árboles, montículos 3. Dispersión (hashing) 4. Conjuntos disjuntos 5. Grafos			
Tema	Tema 3: Algoritmos sobre secuencias y conjuntos de datos El problema de la ordenación de un vector se usa tanto para estudiar la complejidad de varios tipos de algoritmos como para presentar diferentes estrategias de diseño que se pueden extrapolar para la resolución de otros problemas. Se le dedicará especial atención a la ordenación rápida, ya que permite introducir la característica fundamental de los algoritmos aleatorios. Contenido: 1. Algoritmos de búsqueda 2. Algoritmos de ordenación: Inserción, Shell, Montículos, Fusión, Ordenación Rápida 3. Algoritmos aleatorios			
Tema	Tema 4: Algoritmos voraces Se estudian algoritmos los ávidos o voraces. Una vez explicada la técnica a través de sus características generales que presentaremos con la ayuda de algún ejemplo, se estudiarán los algoritmos más representativos de esta categoría: los algoritmos de grafos, una solución al problema de la mochila y algún problema de planificación de tareas. Contenido: 1. Problema de la mochila 2. Algoritmos de grafos: Ordenación Topológica, Árbol de recubrimiento mínimo, Caminos mínimos 3. Problemas de planificación de sistemas informáticos			
Tema	Tema 5: Diseño de algoritmos por inducción Se han visto ya varios algoritmos que siguen la estrategia Divide y Vencerás. Se generalizará dicha estrategia identificando sus distintas características en cada uno de los algoritmos propuestos. Y se plantea usar una técnica ascendente mediante la búsqueda de una solución general a partir de las soluciones de			

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
	subproblemas. Con la Programación Dinámica se buscará una optimización de la cantidad de memoria requerida. Contenido: 1. Divide y Vencerás 2. Programación Dinámica: Principio de optimalidad, Problema de la mochila			
Tema	Tema 6: Exploración de grafos Se ofrece una visión más amplia de las aplicaciones de los grafos en el tratamiento de problemas, sin dejar de lado las técnicas algorítmicas ligadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial. Los algoritmos de grafos vistos en el Tema 4 coinciden en realizar un recorrido de los nodos del grafo. Se insistirá en cómo mejorar los tiempos de ejecución de los algoritmos que se presenten evitando un análisis exhaustivo de todos los nodos. Contenido: 1. Juegos de estrategia 2. Recorridos 3. Algoritmos con retroceso			
Tema	Tema 7: Complejidad Computacional Planteamos un razonamiento sobre el conjunto de los algoritmos capaces de resolver cada tipo de problema. Hablaremos de las complejidades de los problemas, de cotas inferiores para la complejidad de los problemas y de NP-compleción, en definitiva, de las principales técnicas y conceptos que se utilizan en el estudio de la complejidad computacional. Contenido: 1. NP-Completitud, Problemas NP-completos			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Clases de problemas en grupos reducidos: Se desarrollarán ejemplos sobre los conocimientos teóricos relacionados con el tema, resolviéndose dudas. Trabajos tutelados individuales o en grupo sobre algún aspecto del tema a estudiar. Son controlados por parte del profesor mediante tutorías en grupo y controles de evaluación. Prácticas de laboratorio: Se implementarán programas que ilustren los problemas relacionados con el tema. Se pedirá el informe de resultados para su evaluación. Tutorías individuales, fuera de horas de clase, en horario oficial: presenciales, correo electrónico o por Teams.	2,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Prácticas diseñadas por el profesor basadas en los conocimientos que el estudiante va adquiriendo en las clases magistrales y que por tanto las complementan. Los estudiantes desarrollarán estos trabajos en grupos de dos o tres personas a lo largo del	19,00	0,00	19,00	A12, A13, B03, C03.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	curso, e individualmente en una práctica final que se incluye en la prueba objetiva. Se implementarán programas que ilustren los problemas relacionados con el tema. Se pedirá el informe de resultados para su evaluación. A lo largo de las horas asignadas a cada práctica se evaluarán los informes de la práctica anterior.				
Prueba de respuesta breve [MAG29]	En general consiste en la realización de ejercicios sobre la ejecución de casos sobre los algoritmos estudiados o sobre su adaptación a otras situaciones. Estas pruebas son evaluadas.	1,25	0,00	6,25	A12, A13, B03.
Prueba objetiva [MAG31]	Se evaluará el dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia. Se evaluará igualmente la práctica individual final.	4,00	0,00	20,00	A12, A13, B03, C03.
Sesión magistral [MAG39]	Clases magistrales en la exposición de los conocimientos teóricos utilizando diferentes recursos: la pizarra, transparencias, proyecciones, demostraciones y el Campus Virtual. Puede incluir conferencia invitada.	28,75	0,00	28,75	A12, A13, B03.
Solución de problemas [MAG41]	Se desarrollarán ejemplos sobre los conocimientos teóricos relacionados con el tema, y se resolverán dudas. Se evaluará individualmente la resolución de algunos problemas.	5,00	0,00	10,00	A12, A13, B03.
Trabajos tutelados [MAG42]	Trabajos tutelados propuestos por el profesor y desarrollados por los estudiantes o bien en grupo o bien individualmente.	4,00	0,00	2,00	A12, A13, B03, C03.
	Suma de horas por tipo	**64,00**	**0,00**	**86,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	4 prácticas realizadas en grupos de dos o tres personas, en las que se evaluará: estructuración de los programas, calidad de la documentación, claridad, adecuación y explicación de los resultados. La entrega en tiempo y forma de las prácticas es condición necesaria para acceder al examen individual final de prácticas de la 1ª oportunidad. La evaluación se realiza mediante tutorías de seguimiento de las prácticas, durante las horas de práctica.	10,00	A12, A13, B03, C03.
Prueba de respuesta breve [SEG29]	2 pruebas escritas de evaluación continua, en las que se evaluará el dominio de los contenidos de los trabajos académicos a revisar. Se realizarán durante las horas de teoría que se incluyen en la planificación inicial de la asignatura presentada al inicio del curso.	5,00	A12, A13, B03.
Prueba objetiva [SEG31]	Se evaluará el dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia.	75,00	A12, A13, B03, C03.

Sistema de evaluación	Descripción	Ponderació (%)	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	Examen individual de teoría: 55% Examen individual de prácticas: 20% Para ser convocada/o al examen de prácticas de la 1ª oportunidad, es necesaria la entrega en plazo de las prácticas de laboratorio.		
Solución de problemas [SEG41]	Evaluación de 2 ó 3 trabajos en los que se desarrollarán ejemplos sobre los conocimientos teóricos relacionados con el tema tras resolver dudas. Se realizarán durante las horas de Trabajo en Grupo Reducido (TGR) planificadas a lo largo del curso, pudiendo en algún caso completarse en horas no presenciales.	10,00	A12, A13, B03.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

El examen individual de prácticas (prueba objetiva) tendrá lugar en el mismo día fijado para el examen de la asignatura y podrán establecerse distintos turnos dependiendo del número de estudiantes matriculados; es necesario disponer, previamente, del material de todas las prácticas realizadas a lo largo del curso en el portátil de cada estudiante, o bien en su cuenta de usuario.

Presentarse al examen de prácticas o al examen de teoría supondrá una calificación distinta al "no presentado" en el acta correspondiente.

Según lo previsto por la Norma que regula el régimen de dedicación al estudio de los estudiantes de Grado de la UDC, los estudiantes podrán optar en la matrícula por una dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia. Su implantación en el ámbito de esta asignatura supondrá que, de forma general, la calificación que figurará en el acta será la mejor entre la obtenida según el criterio especificado en esta sección de la guía docente, y la obtenida únicamente con la prueba objetiva ponderando en un 70% el examen de teoría y en un 30% el examen de prácticas.

Todos los aspectos relacionados con **dispensa académica**, **dedicación al estudio**, **permanencia** y **fraude académico** se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente de la UDC.

5.2. Segunda oportunidad

El examen individual de prácticas (prueba objetiva) tendrá lugar en el mismo día fijado para el examen de la asignatura y podrán establecerse distintos turnos dependiendo del número de estudiantes matriculados; es necesario disponer, previamente, del material de todas las prácticas realizadas a lo largo del curso en el portátil de cada estudiante, o bien en su cuenta de usuario.

Presentarse al examen de prácticas o al examen de teoría supondrá una calificación distinta al "no presentado" en el acta correspondiente.

Según lo previsto por la Norma que regula el régimen de dedicación al estudio de los estudiantes de Grado de la UDC, los estudiantes podrán optar en la matrícula por una dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia. Su implantación en el ámbito de esta asignatura supondrá que, de forma general, la calificación que figurará en el acta será la mejor entre la obtenida según el criterio especificado en esta sección de la guía docente, y la obtenida únicamente con la prueba objetiva ponderando en un 70% el examen de teoría y en un 30% el examen de prácticas.

En la 2ª oportunidad el estudiante podrá presentarse nuevamente tanto al examen de prácticas como al examen teórico (partes previstas en la prueba objetiva). De no presentarse a alguno de ellos, se conservará en el la calificación obtenida en la 1ª oportunidad.

Todos los aspectos relacionados con **dispensa académica**, **dedicación al estudio**, **permanencia** y **fraude académico** se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente de la UDC.

5.3. Oportunidad adelantada

En la oportunidad adelantada de diciembre el 100% de la evaluación corresponderá a un examen específico de teoría que incluirá cuestiones relacionadas con las prácticas.

Todos los aspectos relacionados con **dispensa académica**, **dedicación al estudio**, **permanencia** y **fraude académico** se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente de la UDC.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno de la UDC, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el alumnado de grado y máster universitario. De acuerdo

con esta normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la citada normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Brassard, Gilles., Bratley, Paul. (1997). Fundamentos de algoritmia. Prentice Hall. Libro. [URL]
- Manber, Udi. (1989). Introduction to algorithms a creative approach. Addison-Wesley, Repr. with corr.. Libro. [URL]
- Weiss, Mark Allen. (1995). Estructuras de datos y algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Brassard, Gilles., Bratley, Paul. (1996). Fundamentals of algorithmics. Prentice Hall. Libro. [URL]
- Cormen, Thomas H., autor, Stein, Clifford, autor.; Rivest, Ronald L., autor.; Leiserson, Charles Eric, autor. (2022). Introduction to algorithms. The MIT Press, Fourth edition.. Libro. [URL]
- Kernighan, Brian W., Ritchie, Dennis M. (1991). El lenguaje de programación C. Prentice-Hall Hispanoamericana, 2ª ed. Libro. [URL]
- Peña Marí, Ricardo. (2005). Diseño de programas : formalismo y abstracción. Pearson Educación, 3ª ed.. Libro. [URL]
- Sedgewick, Robert. (1989). Algorithms. Addison-Wesley, 2nd ed. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:

Programación II

Matemática Discreta

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente:

Paradigmas de Programación

Asignaturas que continúan el temario:

Concurrencia y Paralelismo

Sistemas Inteligentes